

Matriz de Requerimientos del Sistema

ReservaU – Sistema de Gestión y Reserva de Canchas

Versión 2.0 (PSet 2) – continúa la numeración de la v1.1 del PSet 1

1. Descripción y alcance general

ReservaU automatiza el ciclo de vida completo de las reservas de instalaciones deportivas universitarias. Además de lo definido en el PSet 1 (disponibilidad centralizada, prioridad por rol, sanciones por No-Show y herramientas del administrador), esta versión incorpora: **reservas recurrentes** de equipos oficiales, **políticas de cancelación diferenciadas** y **suspensión** por reincidencia, **bloqueos replicables** de canchas para torneos y mantenimientos, operación en **dos sedes** (Campus Norte y Campus Sur) con reglas propias, **configuración centralizada** de las reglas y garantía de **no duplicidad de reservas** bajo concurrencia.

2. Stakeholders, convenciones y supuestos

Fuentes. **PSet 1:** requerimientos heredados. **S3:** Coordinación de Deportes (incluye la solicitud del administrador sobre torneos y mantenimientos). **S4:** Dirección de Tecnología. **PSet 2:** restricciones del enunciado.

Estado. **Nuevo** = requerimiento agregado en el PSet 2; **Modificado** = existía en el PSet 1 y fue cambiado (el cambio está en cursiva); **Sin cambio** = idéntico a la v1.1.

Supuestos de interpretación. El enunciado deja puntos abiertos. Se documentan para confirmarlos con el stakeholder antes de modelar:

ID	Supuesto	A confirmar con
A-1	Una franja es válida en una sede si <i>inicia</i> en o después de la hora de apertura y <i>termina</i> en o antes de la hora de cierre (Norte 06:00–22:00, Sur 07:00–23:00).	Dirección de Tecnología
A-2	El tipo de reserva y su política de cancelación se fijan <i>al crearla</i> , según el rol de quien la solicita (estudiante: regular; capitán: equipo oficial), y no cambian después.	Coordinación de Deportes
A-3	Un No-Show cuenta en el mes calendario de la <i>fecha en que se registra</i> (la de la cancelación tardía), y se atribuye al solicitante de la reserva.	Coordinación de Deportes
A-4	La suspensión de 7 días empieza al registrarse el tercer No-Show. Impide crear reservas (individuales y recurrentes); las reservas ya existentes se mantienen.	Coordinación de Deportes
A-5	En una reserva recurrente, cada semana es una ocurrencia independiente para efectos de cancelación y No-Show: cancelar una no cancela las demás.	Coordinación de Deportes
A-6	El enunciado lista el número de semanas como dato <i>opcional</i> del constructor, pero exige que sea entre 2 y 8. Si no se indica, se asume el mínimo permitido (2).	Coordinación de Deportes
A-7	Si varias semanas de una recurrente chocan, se informa la <i>primera</i> semana en conflicto (en orden cronológico).	Coordinación de Deportes
A-8	El equipo prestado y las notas de una recurrente aplican a todas sus semanas.	Coordinación de Deportes

3. Requerimientos funcionales (RF)

ID	Estado	Función	Actor(es)	Descripción y criterio de aceptación	Prior.	Fuente
RF-01	Sin cambio	Autenticación	Estudiante	Valida la identidad del estudiante antes de permitirle operar. Un usuario no autenticado no puede crear, cancelar ni consultar reservas.	Alta	PSet 1

continúa en la siguiente página

ID	Estado	Función	Actor(es)	Descripción y criterio de aceptación	Prior.	Fuente
RF-02	Modificado	Reserva de cancha	Estudiante, Capitán	Aparta una cancha en una fecha y bloque disponibles. <i>Rechaza la solicitud, indicando el motivo específico, si: (a) la cancha no está disponible; (b) el solicitante está suspendido (RF-16); (c) la franja está fuera del horario de la sede de la cancha (RF-21).</i> La reserva se crea según el tipo del solicitante (RF-13).	Alta	PSet 1, S3, S4
RF-03	Modificado	Horario prioritario por rol	Sistema	Antes de la hora límite, asigna prioridad según la política del rol del solicitante. <i>La hora límite (antes fija en 18:00) se lee de la configuración central (RNF-05).</i>	Alta	PSet 1, S4
RF-04	Modificado	Cancelación de reserva	Estudiante, Capitán	Permite cancelar voluntariamente una reserva propia. <i>El resultado (cancelación estándar o No-Show) lo determina la política de cancelación asociada a la reserva (RF-05); quien cancela no elige la regla.</i>	Alta	PSet 1, S3
RF-05	Modificado	Detección de No-Show	Sistema	Evalúa el tiempo restante al inicio según la política de la reserva: <i>estudiante: cancelar con menos de 2 h genera No-Show; capitán sobre una reserva de su equipo: con menos de 24 h genera No-Show; anulación administrativa: nunca genera No-Show.</i> En otro caso es cancelación estándar. Las ventanas se leen de la configuración (RNF-05).	Crítica	PSet 1, S3
RF-06	Modificado	Gestión de canchas	Administrador	Altas, bajas, estados (disponible, mantenimiento, reservado) y deportes asignados. <i>Toda cancha pertenece a exactamente una sede (RF-20).</i>	Alta	PSet 1, S4
RF-07	Modificado	Resolución de conflictos	Administrador	Interviene ante empates, sobrecupos, contingencias o reservas institucionales con reasignación forzosa. <i>Toda reserva anulada por esta vía se trata como anulación administrativa (RF-14).</i>	Media	PSet 1, S3
RF-08	Modificado	Consulta de disponibilidad	Estudiante, Administrador	Muestra en tiempo real la cuadrícula horaria y la ocupación de cada cancha. <i>Se consulta por sede y refleja reservas individuales, ocurrencias de reservas recurrentes y bloqueos.</i>	Alta	PSet 1, S3, S4
RF-09	Modificado	Historial y auditoría	Estudiante	Histórico de transacciones en: Pendientes, Completadas/Efectivas y No-Show. <i>Se agrega la categoría Anuladas por administración, distinta de No-Show y sin penalidad asociada.</i>	Media	PSet 1, S3

Coordinación de Deportes (S3): reservas recurrentes, cancelación, suspensión y bloqueos

continúa en la siguiente página

ID	Estado	Función	Actor(es)	Descripción y criterio de aceptación	Prior.	Fuente
RF-10	Nuevo	Reserva recurrente	Capitán	Crea reservas semanales con la misma cancha, el mismo día de la semana y el mismo horario durante N semanas, con $2 \leq N \leq 8$, a partir de una fecha de inicio. Datos obligatorios: cancha, fecha de inicio, franja y solicitante. <i>Criterio:</i> un N fuera de $[2, 8]$ o un solicitante que no es capitán se rechazan sin registrar nada.	Alta	S3
RF-11	Nuevo	Datos opcionales de la recurrente	Capitán	Permite indicar equipo prestado (balones, red, chalecos) y notas para el conserje. <i>Criterio:</i> omitirlos no impide la reserva; si se indican, constan en todas las semanas (A-8).	Media	S3
RF-12	Nuevo	Atomicidad de la recurrente (todo o nada)	Sistema	Verifica cada semana. Si una sola choca con otra reserva, <i>no registra ninguna</i> e informa qué semana generó el conflicto (A-7). <i>Criterio:</i> tras un rechazo, el número de reservas de esa solicitud es 0; tras un éxito, es exactamente N .	Alta	S3
RF-13	Nuevo	Tipo de reserva según solicitante	Sistema	Un estudiante genera una reserva regular y un capitán una reserva de equipo oficial. La decisión del tipo se toma en un solo punto del sistema y cada reserva nace con su política de cancelación ya asignada (A-2).	Alta	S3, PSet 2
RF-14	Nuevo	Anulación administrativa	Administrador	El administrador puede anular una reserva por mantenimiento o conflicto. <i>Criterio:</i> nunca se registra No-Show ni penalidad al solicitante, y la anulación no incrementa su conteo mensual.	Alta	S3
RF-15	Nuevo	Conteo mensual de No-Shows	Sistema	Registra cada No-Show del solicitante y mantiene su conteo por mes calendario (A-3). <i>Criterio:</i> al cambiar de mes calendario el conteo del solicitante parte de cero.	Alta	S3
RF-16	Nuevo	Suspensión por reincidencia	Sistema	Al llegar a 3 No-Shows en el mismo mes calendario, el solicitante queda suspendido 7 días (A-4). <i>Criterio:</i> durante la suspensión toda solicitud de reserva, individual o recurrente, se rechaza con el motivo “solicitante suspendido”; al vencer los 7 días puede reservar de nuevo. El límite y la duración se leen de la configuración (RNF-05).	Crítica	S3
RF-17	Nuevo	Plantilla de bloqueo	Administrador	Define un bloqueo una sola vez con motivo, franja horaria y equipo que debe montarse.	Media	S3
RF-18	Nuevo	Replicación de bloqueos	Administrador	Aplica la plantilla a varias canchas y fechas cambiando únicamente cancha y fecha. <i>Criterio:</i> modificar el equipo de un bloqueo aplicado no altera la plantilla ni los demás bloqueos.	Alta	S3

continúa en la siguiente página

ID	Estado	Función	Actor(es)	Descripción y criterio de aceptación	Prior.	Fuente
RF-19	Nuevo	Anulación y notificación por bloqueo	Sistema, Admin.	Si al aplicar un bloqueo ya existen reservas en esa cancha y franja, el sistema las anula (como anulación administrativa, RF-14) y notifica a cada afectado por el canal de su sede (RF-22). <i>Criterio:</i> una notificación por reserva anulada; ninguna penalidad.	Alta	S3
Dirección de Tecnología (S4): multisede						
RF-20	Nuevo	Gestión de sedes	Administrador	El sistema opera en Campus Norte y Campus Sur. Cada sede tiene sus canchas, su horario permitido y su canal de notificación; toda reserva pertenece a la sede de su cancha.	Alta	S4
RF-21	Nuevo	Validación de horario por sede	Sistema	Valida la franja con el horario de la sede de la cancha (A-1): Norte 06:00–22:00, Sur 07:00–23:00. <i>Criterio:</i> la franja 22:00–23:00 se acepta en Sur y se rechaza en Norte.	Alta	S4
RF-22	Nuevo	Notificación por canal de la sede	Sistema	Notifica las confirmaciones de reserva y las anulaciones por bloqueo por el canal de la sede de la cancha: Norte, correo institucional; Sur, mensaje de texto. <i>Criterio:</i> ninguna notificación de una sede sale por el canal de la otra.	Alta	S4

4. Requerimientos no funcionales (RNF) y reglas de negocio

ID	Estado	Categoría	Especificación y criterio verificable	Severidad	Fuente
RNF-01	Modificado	Regla temporal automática (No-Show)	La ventana crítica se evalúa de forma 100 % desatendida en el backend. <i>La ventana depende de la política de la reserva (2h estudiante, 24h capitán, ninguna en anulación administrativa) y se lee de la configuración.</i> Se penaliza cuando $t_{cancelación} > t_{inicio} - ventana$.	Obligatorio	PSet 1, S3
RNF-02	Modificado	Prioridad automática por rol	La prioridad se determina con políticas declarativas por rol, sin condicionales por rol en la lógica de negocio; agregar o cambiar un rol prioritario requiere 0 líneas de código modificadas. <i>La hora límite se lee de la configuración central (RNF-05).</i>	Obligatorio	PSet 1, S4
RNF-03	Modificado	Concurrencia e integridad (incidente de doble reserva)	<i>Cuando dos o más solicitudes para la misma cancha y franja llegan simultáneamente:</i> (a) exactamente una queda confirmada; (b) las demás se rechazan con el motivo “cancha no disponible”; (c) la verificación de disponibilidad y el registro forman una unidad indivisible, de modo que ninguna solicitud confirma con una verificación obsoleta; (d) no se emite confirmación antes de que la reserva esté registrada. <i>Verificación:</i> la simulación lanza dos hilos sobre la misma cancha y franja y, repetida muchas veces (p.ej. 100), siempre produce exactamente 1 confirmación y 0 dobles reservas.	Obligatorio (antes: Alta)	S4

ID	Estado	Categoría	Especificación y criterio verificable	Severidad	Fuente
RNF-04	Sin cambio	Disponibilidad del servicio	Disponibilidad del 99.5 % en horarios hábiles de operación del campus, en ambas sedes.	Deseable	PSet 1
Nuevos					
RNF-05	Nuevo	Configuración centralizada de reglas	Los valores de las reglas viven en un único lugar del sistema: hora límite de prioridad, ventana de cancelación de estudiante (2 h), ventana de capitán (24 h), límite de No-Shows (3) y días de suspensión (7). <i>Criterio:</i> esos números no aparecen en ningún otro punto del código; cambiar uno en su lugar único modifica el comportamiento de prioridad, cancelación o suspensión sin editar nada más.	Alta	S4
RNF-06	Nuevo	Aislamiento y coherencia de reglas por sede	Una reserva de una sede nunca se valida con el horario ni se notifica por el canal de la otra, y el código cliente no puede combinar reglas de sedes distintas. <i>Criterio:</i> en la simulación, una reserva en Sur 22:00–23:00 se acepta y se notifica por mensaje de texto, y la misma franja en Norte se rechaza; una reserva en Norte se notifica por correo.	Obligatorio	S4
RNF-07	Nuevo	Extensibilidad de reglas y sedes	Agregar una nueva política de cancelación, un nuevo tipo de reserva o una nueva sede se logra añadiendo componentes, sin modificar la lógica de reserva existente. <i>Criterio:</i> la entidad Reserva contiene 0 condicionales que pregunten quién la creó para decidir cómo cancelarla. Origen derivado: las reglas de cancelación cambiaron y la universidad abrió una segunda sede.	Alta	S3, S4 (derivado)
RNF-08	Nuevo	Consistencia de la reserva recurrente ante concurrencia	La verificación de las N semanas y su registro se ejecutan como una unidad indivisible: ninguna otra solicitud puede ocupar una de esas semanas entre la verificación y el registro, y ningún observador concurrente ve una recurrente parcialmente registrada. <i>Criterio:</i> no existe ningún instante con entre 1 y $N - 1$ reservas registradas de una misma recurrente.	Alta	S3, S4
RNF-09	Nuevo	Verificabilidad y portabilidad	La simulación imprime cada paso en el orden del flujo principal documentado. <i>Criterio:</i> <code>docker build -t reservau-v2 .</code> seguido de <code>docker run reservau-v2</code> termina con código de salida 0 e imprime los siete escenarios de la simulación.	Obligatorio	PSet 2

5. Trazabilidad con la simulación y los patrones

Primer eslabón de la cadena Requerimiento → Caso de uso → Diagrama → Patrón → Clase → Simulación. Las columnas de caso de uso, diagrama y clase se completan al modelar.

Requerimientos	Escenario de simulación	Patrón o decisión	Problema que evita
RF-02, RF-20, RF-21, RF-22, RNF-06	1 y 2 (reserva por sede; fuera de horario)	Abstract Factory	Combinar validador de una sede con notificador de otra.
RF-13, RNF-07	1 y 4	Factory Method	Condicionales por solicitante repetido en varios puntos.
RF-04, RF-05, RF-14, RNF-01, RNF-07	4 (tres cancelaciones)	Strategy (cancelación)	if por tipo de solicitante dentro de Reserva.

Requerimientos	Escenario de simulación	Patrón o decisión	Problema que evita
RF-03, RNF-02	(heredado del PSet 1)	Strategy (prioridad)	Condiciona por rol en el motor de reservas.
RF-10, RF-11	3	Builder	Constructor con datos obligatorios y opcionales mezclados.
RF-12, RNF-08	3 (éxito y conflicto)	Sección crítica sobre todas las semanas	Estado parcial o semana ocupada entre verificación y registro.
RF-15, RF-16, RNF-05	5 (tres No-Shows y reserva rechazada)	Singleton (configuración)	Límites repartidos o inconsistentes.
RF-17, RF-18, RF-19	6 (bloqueo en dos canchas)	Prototype	Redefinir el bloqueo a mano por cancha y fecha.
RF-02, RF-04, RF-10, RF-18	1 a 7	Facade	Que la simulación hable con cada subsistema directamente.
RNF-03	7 (dos hilos)	Locking	Doble reserva de la misma cancha y franja.
RNF-09	Todos	Dockerfile	Entrega no reproducible.

Anexo A. Requerimientos candidatos (fuera de la línea base)

ID	Función	Descripción	Condición para incluirlo
RC-01	Sugerencia de horario alternativo	Si el horario solicitado está ocupado, recomendar las franjas libres más cercanas a la hora deseada.	Que un stakeholder lo solicite y se registre su fuente y prioridad. Ninguno de los cuatro stakeholders lo pidió.